

瞻途电商交易系统软件

软件设计说明书

版本号：V1.0

© 2026 瞻途电商交易系统软件 版权所有

目录

第 1 章 引言

- 1.1 编写目的
- 1.2 项目背景
- 1.3 术语与缩略语

第 2 章 软件概述

- 2.1 软件简介
- 2.2 软件功能概述
- 2.3 用户角色

第 3 章 系统架构设计

- 3.1 总体架构
- 3.2 技术选型
- 3.3 分层架构说明

第 4 章 功能模块设计

- 4.1 品牌门户首页模块
- 4.2 用户与权限管理模块
- 4.3 商品管理模块
- 4.4 订单管理模块
- 4.5 在线支付模块
- 4.6 收货地址管理模块
- 4.7 评论互动模块
- 4.8 即时通讯模块

4.9 后台管理模块

第5章 数据库设计

5.1 数据库概览

5.2 核心表结构

第6章 关键技术实现

6.1 基于 Sa-Token 的认证授权

6.2 基于 WebSocket 的即时通讯

6.3 全局唯一订单号生成

6.4 品牌标识系统

第7章 运行环境与部署

7.1 运行环境要求

7.2 部署方式

第8章 附录

8.1 软件界面截图

8.2 图片清单

第 1 章 引言

1.1 编写目的

本说明书用于阐述「瞻途电商交易系统软件 V1.0」的系统架构、功能设计、数据库设计与关键技术实现，作为软件著作权登记的鉴别材料，同时供软件开发、测试与维护人员参考。

1.2 项目背景

随着电子商务的普及，中小型商家对低成本、可自主管理的在线交易系统的需求日益增长。传统电商系统普遍存在角色权限划分不清晰、商家与用户沟通链路长、订单流转状态混乱、缺乏移动端入口等问题。

本软件旨在提供一套覆盖「管理员—商家—用户」三角色协同的电商交易解决方案，以「瞻途」为品牌名，以「前瞻未来 • 途享好物」为品牌口号，打通商品发布、下单、支付、发货、评价、即时沟通的完整闭环，并支持 Web 管理后台与微信小程序移动端双端运行。

1.3 术语与缩略语

术语	含义
Sa-Token	轻量级 Java 权限认证框架，用于登录认证与权限校验
WebSocket	全双工通信协议，用于实时消息推送
MVC	Model-View-Controller 三层架构模式
ORM	对象关系映射，本项目使用 MyBatis
IM	Instant Messaging，即时通讯
openid	微信用户唯一标识
ZHAN TU	瞻途，本软件的品牌名称
Vite	新一代前端构建工具
Pinia	Vue 3 官方状态管理库
uni-app	Vue.js 开发的跨端框架

第 2 章 软件概述

2.1 软件简介

「瞻途电商交易系统软件 V1.0」是一套面向管理员、商家、普通用户三类角色的电子商务交易系统。

软件基本信息如下：

项目	内容
软件全称	瞻途电商交易系统软件
软件简称	瞻途（ZHAN TU）
版本号	V1.0
品牌口号	前瞻未来 • 途享好物
软件分类	应用软件 / 电子商务类
开发语言	Java、JavaScript、TypeScript
技术栈	Spring Boot 3.5.13、Vue 3、uni-app
源程序量	约 15000 行
运行平台	x86/x64 服务器、微信小程序

2.2 软件功能概述

本软件主要功能包括：

1. 品牌门户首页：瞻途品牌展示、商品分类导航、限时秒杀、精选商品推荐、平台特色介绍等；
2. 用户与权限管理：账号密码登录、微信小程序登录、基于 Sa-Token 的三角色权限隔离；
3. 商品管理：商家发布商品、库存管理，管理员审核商品；
4. 订单管理：用户下单、订单状态流转、商家发货；
5. 在线支付：微信支付与支付宝支付集成；
6. 收货地址管理：多地址维护与下单选择；

- 7. 评论互动：一级评论、二级回复、点赞、评论配图；
- 8. 即时通讯：基于 WebSocket 的实时聊天；
- 9. 后台管理：用户管理、商品管理、订单管理、数据统计可视化。

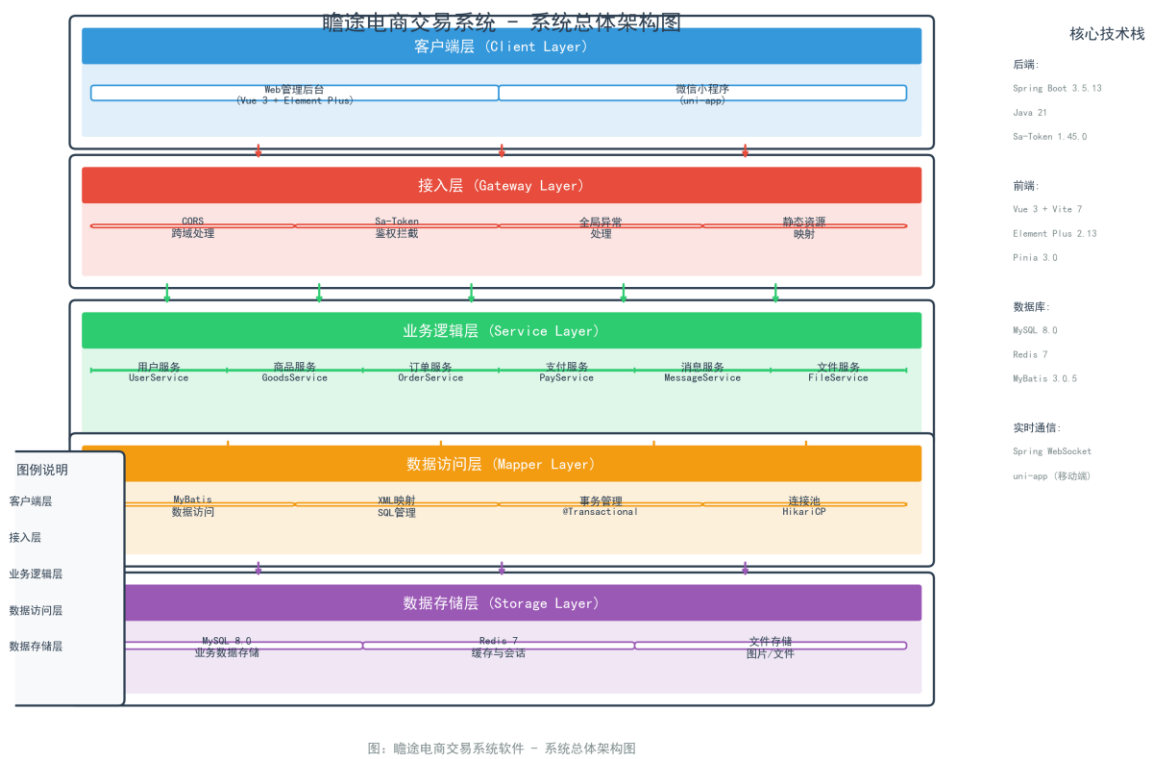
2.3 用户角色

角色	角色编码	主要职责
管理员	admin	平台运营管理，包括用户管理、商品审核、订单监控、数据统计
商家	merchant	商品发布与维护、订单处理与发货、回复用户咨询
普通用户	user	浏览商品、下单购买、在线支付、收货评价、即时咨询

第 3 章 系统架构设计

3.1 总体架构

系统采用前后端分离架构，分为四层：



3.2 技术选型

层次	技术选型	版本
后端框架	Spring Boot	3.5.13
开发语言	Java	21
权限认证	Sa-Token	1.45.0
ORM 框架	MyBatis Spring Boot Starter	3.0.5
关系数据库	MySQL	8.0
缓存	Redis	7
实时通信	Spring WebSocket	随 Boot 版本

Web 前端	Vue 3 + Vite	3.5 / 7.1
UI 组件	Element Plus	2.13
状态管理	Pinia	3.0
移动端	uni-app	最新
图表	ECharts	6.1

3.3 分层架构说明

后端采用标准 MVC 三层架构：

- Controller 控制层：接收 HTTP 请求，参数校验，调用 Service，封装统一返回结果 Result<T>；
- Service 业务层：承载核心业务逻辑，组织事务，调用 Mapper；
- Mapper 数据访问层：基于 MyBatis 注解与 XML 映射，执行数据库操作；
- Pojo 实体层：与数据库表对应的实体类、数据传输对象（DTO）、统一结果封装。

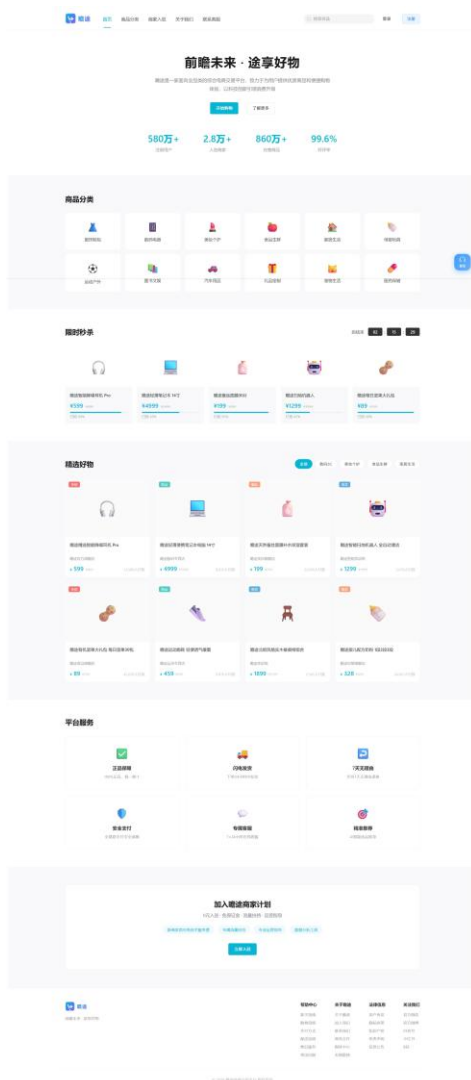
第4章 功能模块设计

4.1 品牌门户首页模块

Web 端首页作为「瞻途」品牌的门户入口，承担品牌展示、商品导流、平台介绍等核心功能。

主要子模块包括：

1. 顶部信息栏：显示欢迎语、快捷链接；
2. 主导航栏：品牌 Logo、分类导航、搜索框、购物车；
3. Hero 视觉区：品牌展示区、热门商品推荐；
4. 商品分类导航：12 个商品分类入口；
5. 限时秒杀区：倒计时 + 秒杀商品卡片；
6. 平台数据统计：6 项核心指标展示；
7. 瞻途精选商品：支持标签切换的商品网格；
8. 六大平台优势：特色服务展示；
9. 购物流程图解：6 步流程可视化；
10. 品质保障承诺：服务保障展示；
11. 用户好评展示：评价汇总与精选评价；
12. 瞻途动态资讯：平台公告与行业资讯；
13. 商家入驻 Banner：商家入驻引导；
14. 合作伙伴区：合作伙伴 Logo 展示；
15. APP 下载引导：移动端下载入口；
16. 页脚信息：品牌信息、链接、版权声明。



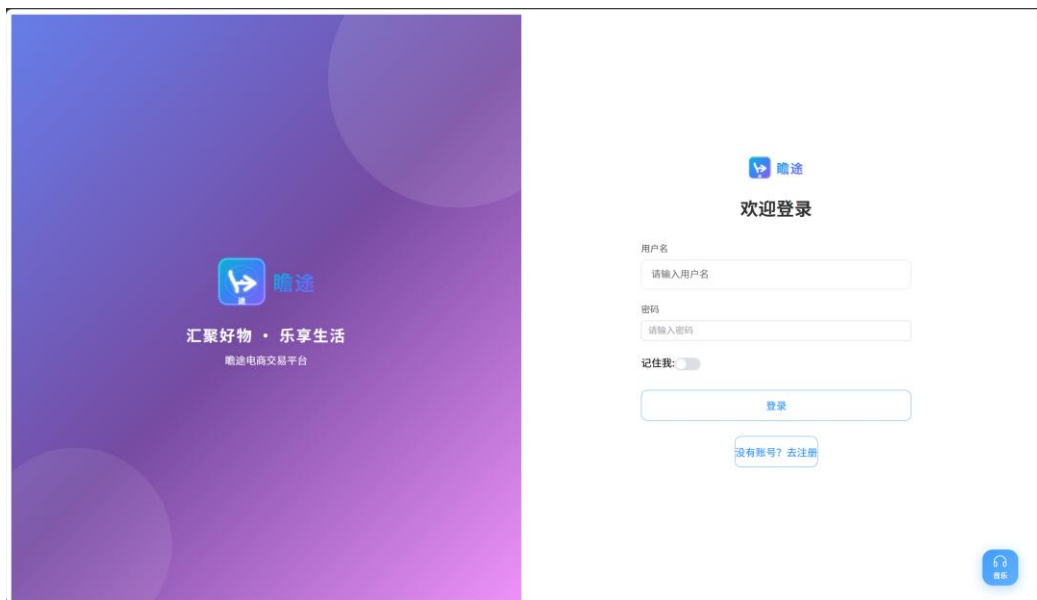
【截图说明】瞻途首页全屏截图：品牌门户首页，包括顶部导航、Hero 区、商品分类、限时秒杀、精选商品、平台优势、购物流程、品质保障、用户评价、资讯、商家入驻、合作伙伴、页脚等所有模块

4.2 用户与权限管理模块

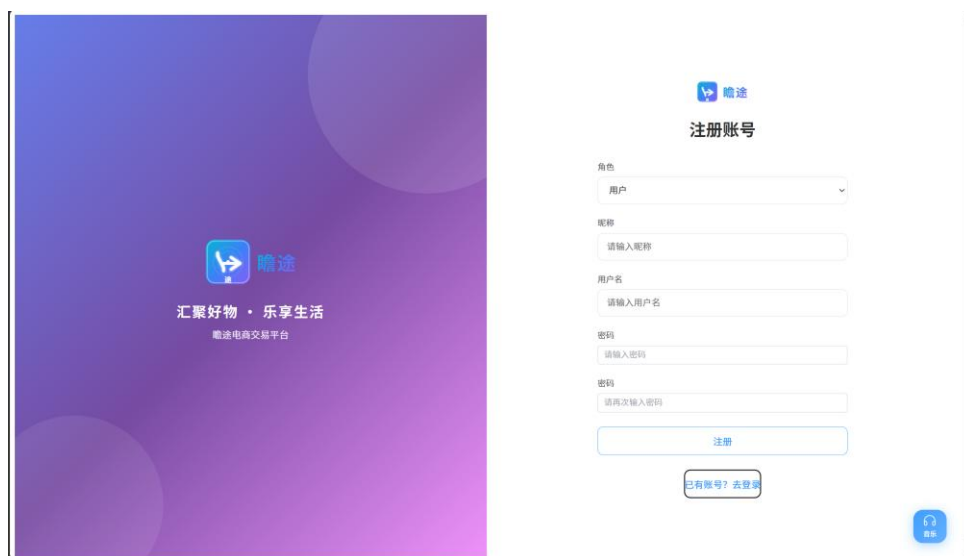
功能描述：

- 账号注册：支持注册为商家或普通用户，密码采用 MD5 加密存储；
- 账号密码登录：校验用户名密码及账号状态，登录成功后签发 Sa-Token；
- 微信小程序登录：通过 OpenFeign 调用微信 code2session 接口换取 openid；
- 用户信息维护：修改昵称、手机号、生日、头像；

- 角色判定：提供当前登录用户角色查询接口；
- 用户状态管理：管理员可封禁用户。



【截图说明】瞻途登录页面截图：展示品牌 Logo、登录表单、注册入口



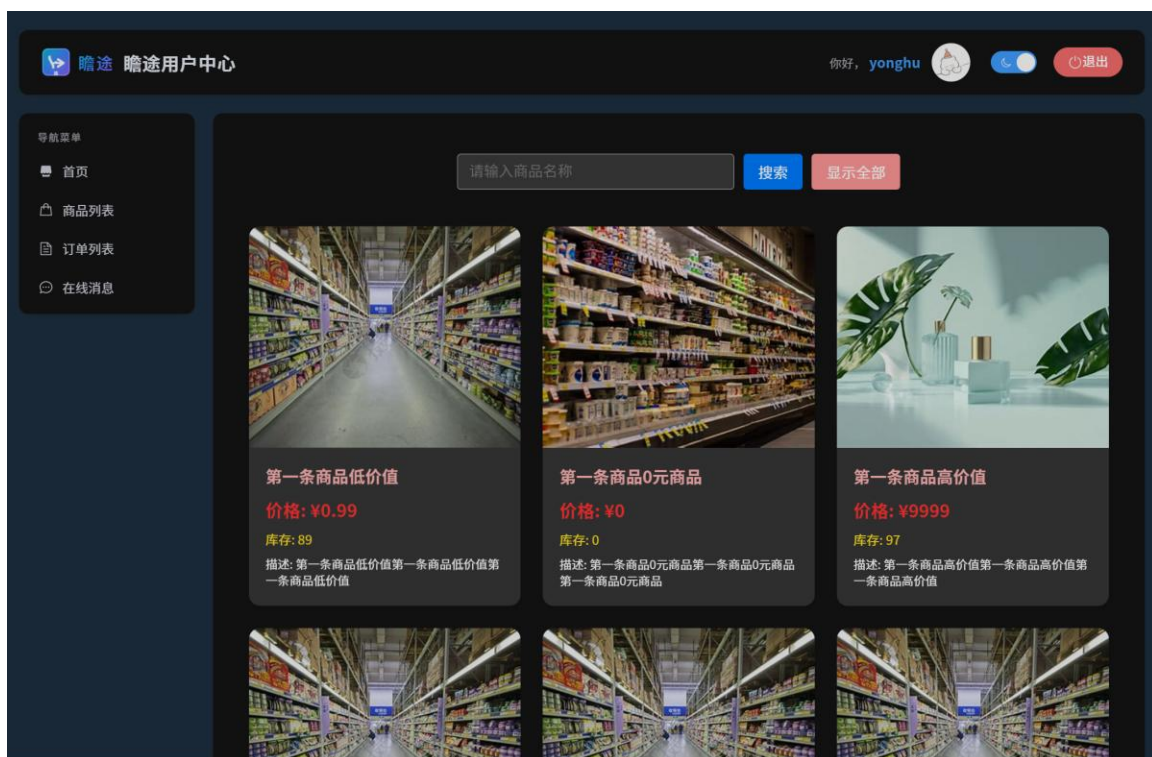
【截图说明】瞻途注册页面截图：展示注册表单、角色选择

4.3 商品管理模块

功能描述：

- 商品发布：商家录入商品名称、价格、库存、描述、主图；
- 商品列表：分页查询，支持按商品名搜索；
- 商品详情：展示商品信息及主图；
- 库存管理：下单扣减库存，取消订单回滚库存；
- 商品维护：商家修改自有商品信息，管理员可管理全部商品。

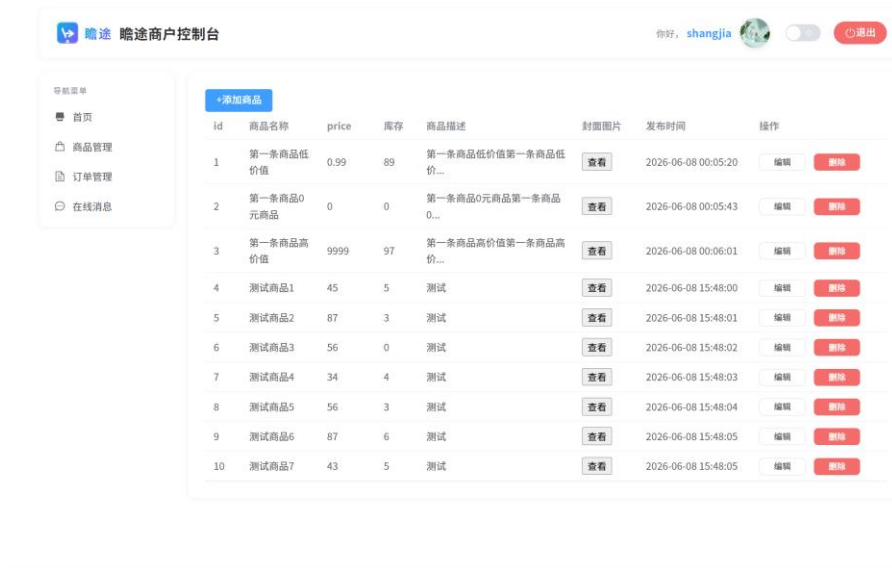
【商品管理页面截图位置】



【截图说明】商品列表页面截图：展示商品网格/列表视图、搜索筛选功能



【截图说明】商品详情页面截图：展示商品图片、价格、库存、描述、评论等

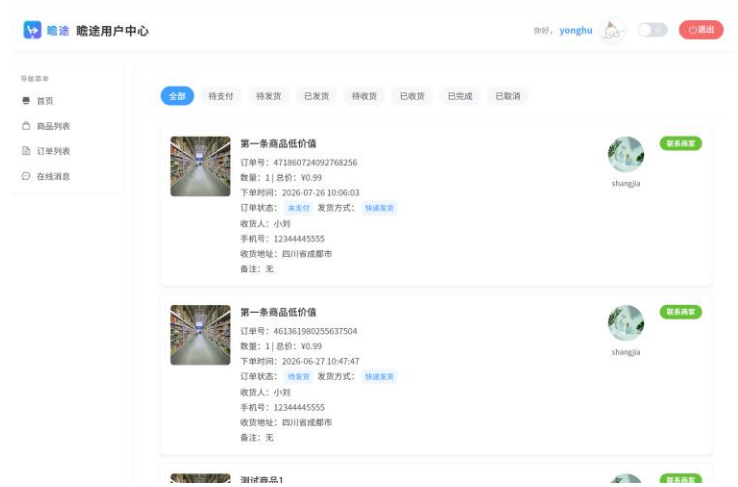


【截图说明】商家商品管理页面截图：展示商家后台的商品列表、发布商品表单

4.4 订单管理模块

功能描述：

- 下单：用户选择商品、收货地址、购买数量生成订单；
- 订单状态：0 待支付、1 已支付、2 已取消，发货状态标识 0 未发货/1 已发货；
- 发货：商家填写快递单号完成发货；
- 订单查询：用户查询自身订单，商家查询店铺订单，管理员查询全平台订单；
- 订单快照：订单表冗余收货人信息，避免地址变更影响历史订单。



【截图说明】用户订单列表截图：展示用户的订单列表、订单状态筛选



【截图说明】商家订单管理截图：展示商家的订单列表、发货操作

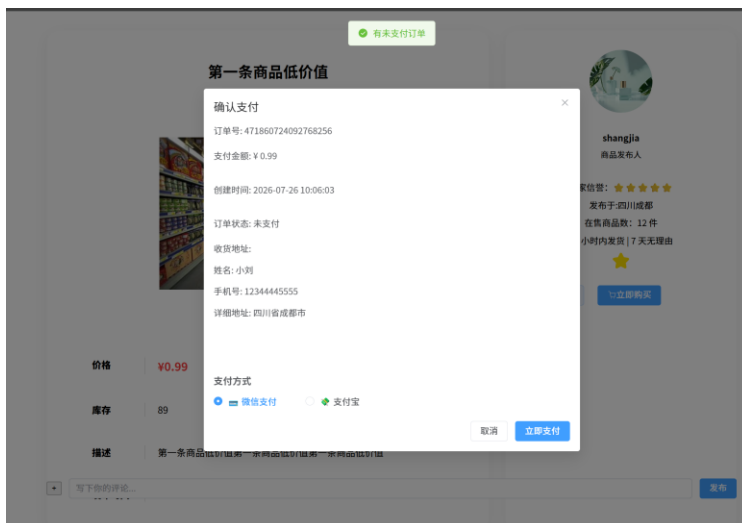


【截图说明】管理员订单监控截图：展示全平台订单统计、订单列表

4.5 在线支付模块

功能描述：

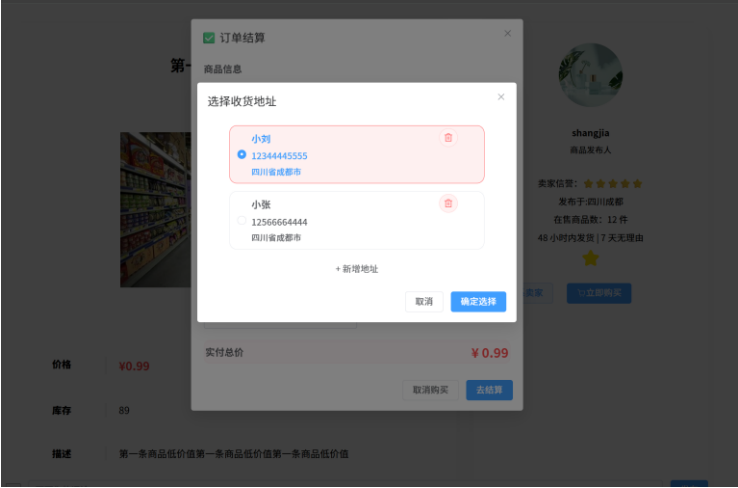
- 支付方式：微信支付（pay_type=1）、支付宝支付（pay_type=2）；
- 支付状态：0 待支付、1 已支付、2 支付失败、3 已退款；
- 支付记录：pay 表与 order 表通过 order_id 唯一关联；
- 支付回调：第三方支付完成后回调更新订单与支付状态。



【截图说明】支付方式选择页面截图：展示微信支付、支付宝支付选项

4.6 收货地址管理模块

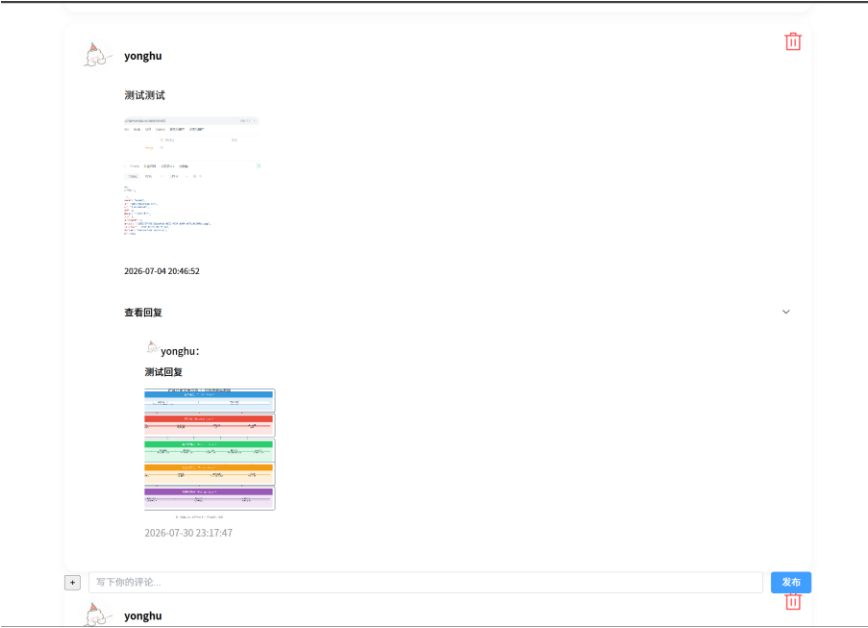
功能描述：地址增删改查：用户维护多个收货地址（姓名、手机号、详细地址）；
下单选择：下单时关联地址 ID，并将地址快照写入订单表。



【截图说明】收货地址管理页面截图：展示地址列表、新增地址表单

4.7 评论互动模块

功能描述：一级评论：用户对商品发表评论，支持配图, 二级评论（回复）：对一级评论进行回复, 点赞：支持对评论点赞, 唯一索引防重复点赞, 评论列表：按商品聚合，展示评论树及点赞数。

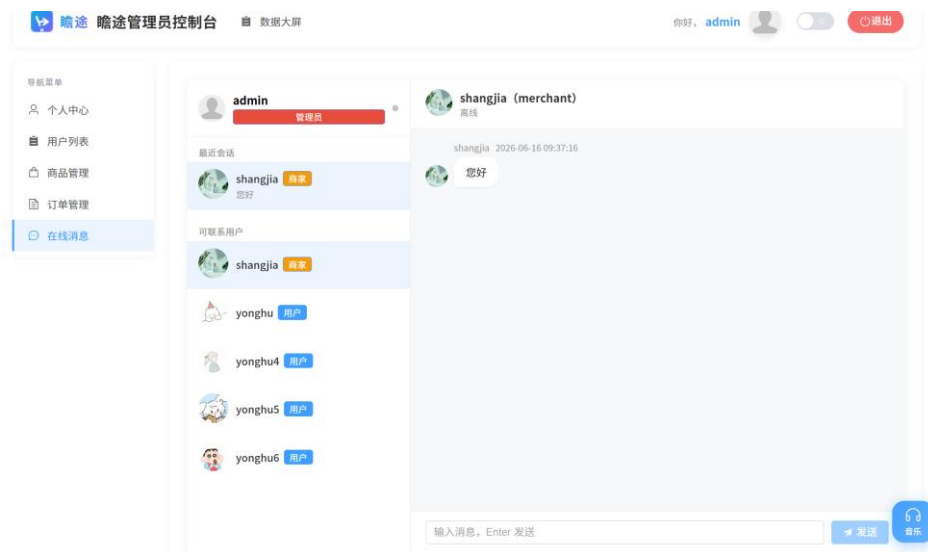


【截图说明】商品评论区域截图：展示评论列表、发表评论表单、点赞回复功能

4.8 即时通讯模块

功能描述：

- 通信协议：基于 Spring WebSocket；
- 会话管理：维护用户 ID 与会话映射，支持单发与广播；
- 消息类型：TEXT 文本、IMAGE 图片；
- 聊天类型：PUBLIC 公开、PRIVATE 私聊；
- 消息持久化：所有消息写入 im_message 表。



【截图说明】即时通讯对话列表截图：展示会话列表、最近消息

4.9 后台管理模块

功能描述：

- 用户管理：用户列表、封禁/解封、角色分配；
- 商品管理：全平台商品审核与下架；
- 订单管理：全平台订单监控；
- 数据统计：基于 ECharts 可视化展示销售数据、订单趋势。

瞻途 瞻途管理员控制台

数据大屏

你好, admin

退出

导航菜单

- 个人中心
- 用户列表
- 商品管理
- 订单管理
- 在线消息

搜索用户

id	用户名	昵称	手机号	用户类型	限制登录状态	状态	操作	创建时间
1	admin	admin	暂未设置	管理员	未被限制	正常	改密码 修改密码 封禁	2026-06-29 19:
2	shangjia	shangjia	暂未设置	商家	未被限制	正常	改密码 修改密码 封禁	2026-06-09 23:
3	yonghu	yonghu	13383403941	普通用户	未被限制	正常	改密码 修改密码 封禁	2026-06-09 23:
4	yonghu1	yonghu1	暂未设置	普通用户	未被限制	永久封禁	改密码 修改密码 封禁	2026-06-09 23:
5	yonghu2	yonghu2	暂未设置	普通用户	未被限制	已注销	改密码 修改密码 封禁	2026-06-09 23:
6	yonghu3	yonghu3	暂未设置	普通用户	未被限制	未激活	改密码 修改密码 封禁	2026-06-09 23:
7	yonghu4	yonghu4	暂未设置	普通用户	2027年6月05:10:23	正常	改密码 修改密码 封禁	2026-06-09 23:
8	yonghu5	yonghu5	暂未设置	普通用户	未被限制	正常	改密码 修改密码 封禁	2026-06-09 23:
9	yonghu6	yonghu6	暂未设置	普通用户	未被限制	正常	改密码 修改密码 封禁	2026-06-09 23:

客服

【截图说明】管理员控制台首页截图：展示瞻途管理员控制台、数据概览、快捷操作

瞻途 瞻途管理员控制台

数据大屏

你好, admin

退出

导航菜单

- 个人中心
- 用户列表
- 商品管理
- 订单管理
- 在线消息

搜索商品名称

id	商品名称	单价	库存	商品描述	发布人	商品封面	发布时间	操作
1	第一条商品低价值	0.99	89	第一条商品低价值第一条商品低价值...	2	查看	2026-06-08 00:05:20	编辑 删除
2	第一条商品0元商品	0	0	第一条商品0元商品第一条商品0...	2	查看	2026-06-08 00:05:43	编辑 删除
3	第一条商品高价值	9999	97	第一条商品高价值第一条商品高价值...	2	查看	2026-06-08 00:06:01	编辑 删除
4	测试商品1	45	5	测试	2	查看	2026-06-08 15:48:00	编辑 删除
5	测试商品2	87	3	测试	2	查看	2026-06-08 15:48:01	编辑 删除
6	测试商品3	56	0	测试	2	查看	2026-06-08 15:48:02	编辑 删除
7	测试商品4	34	4	测试	2	查看	2026-06-08 15:48:03	编辑 删除
8	测试商品5	56	3	测试	2	查看	2026-06-08 15:48:04	编辑 删除

客服

【截图说明】管理员商品管理页面截图：展示商品列表, 商品基本操作

瞻途 瞻途商户控制台

你好, shangjia

退出

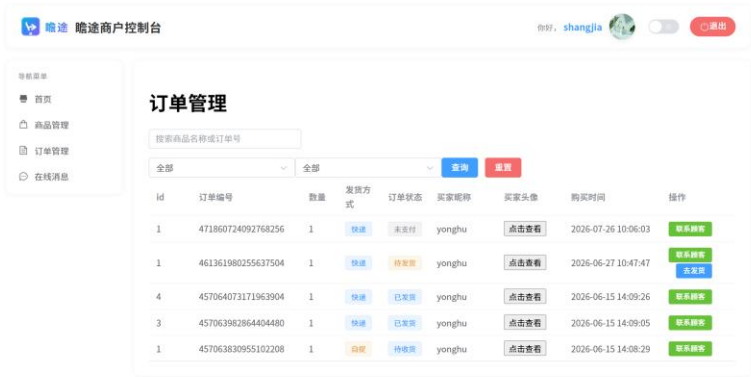
导航菜单

- 首页
- 商品管理
- 订单管理
- 在线消息

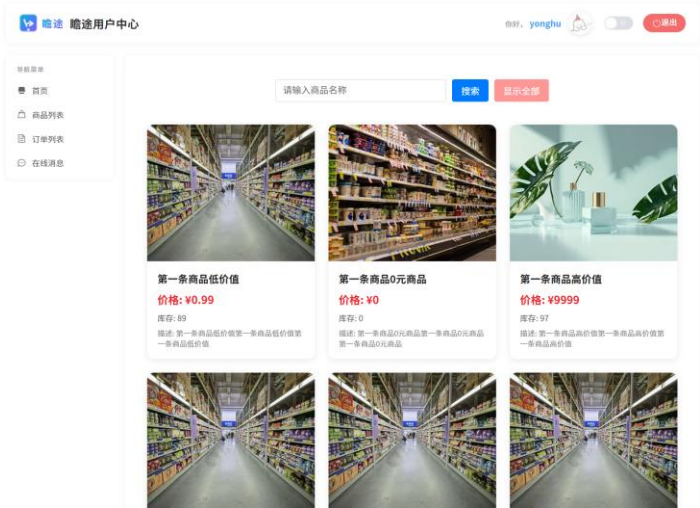
+新增商品

id	商品名称	price	库存	商品描述	封面图片	发布时间	操作
1	第一条商品低价值	0.99	89	第一条商品低价值第一条商品低价值...	查看	2026-06-08 00:05:20	编辑 删除
2	第一条商品0元商品	0	0	第一条商品0元商品第一条商品0...	查看	2026-06-08 00:05:43	编辑 删除
3	第一条商品高价值	9999	97	第一条商品高价值第一条商品高价值...	查看	2026-06-08 00:06:01	编辑 删除
4	测试商品1	45	5	测试	查看	2026-06-08 15:48:00	编辑 删除
5	测试商品2	87	3	测试	查看	2026-06-08 15:48:01	编辑 删除
6	测试商品3	56	0	测试	查看	2026-06-08 15:48:02	编辑 删除
7	测试商品4	34	4	测试	查看	2026-06-08 15:48:03	编辑 删除
8	测试商品5	56	3	测试	查看	2026-06-08 15:48:04	编辑 删除
9	测试商品6	87	6	测试	查看	2026-06-08 15:48:05	编辑 删除
10	测试商品7	43	5	测试	查看	2026-06-08 15:48:05	编辑 删除

【截图说明】商户控制台首页截图：展示瞻途商户控制台、经营数据



【截图说明】商户订单管理页面截图：展示订单列表、发货操作



【截图说明】用户中心页面

截图：展示瞻途用户中心、个人信息

第 5 章 数据库设计

5.1 数据库概览

数据库名 shangcheng，字符集 utf8mb4，存储引擎 InnoDB，共 12 张业务表：

序号	表名	说明
1	user	用户表
2	sys_role	角色表

3	sys_user_role	用户角色关联表
4	goods	商品表
5	order	订单表
6	pay	支付记录表
7	address	收货地址表
8	comment	一级评论表
9	comment_to	二级评论表
10	like_comment	评论点赞表
11	file	文件上传表
12	im_message	IM 消息表

5.2 核心表结构

5.2.1 user（用户表）

字段	类型	说明
id	int	主键，自增
username	varchar(50)	用户名，唯一
password	varchar(100)	MD5 密码
login_type	tinyint	1 账号密码/2 微信小程序
openid	varchar(100)	微信 openid，唯一
nickname	varchar(50)	昵称
phone	varchar(20)	手机号
user_file_id	int	头像文件 ID
state	tinyint	0 正常/1 封禁/2 注销/3 未激活
role_id	int	冗余角色 ID

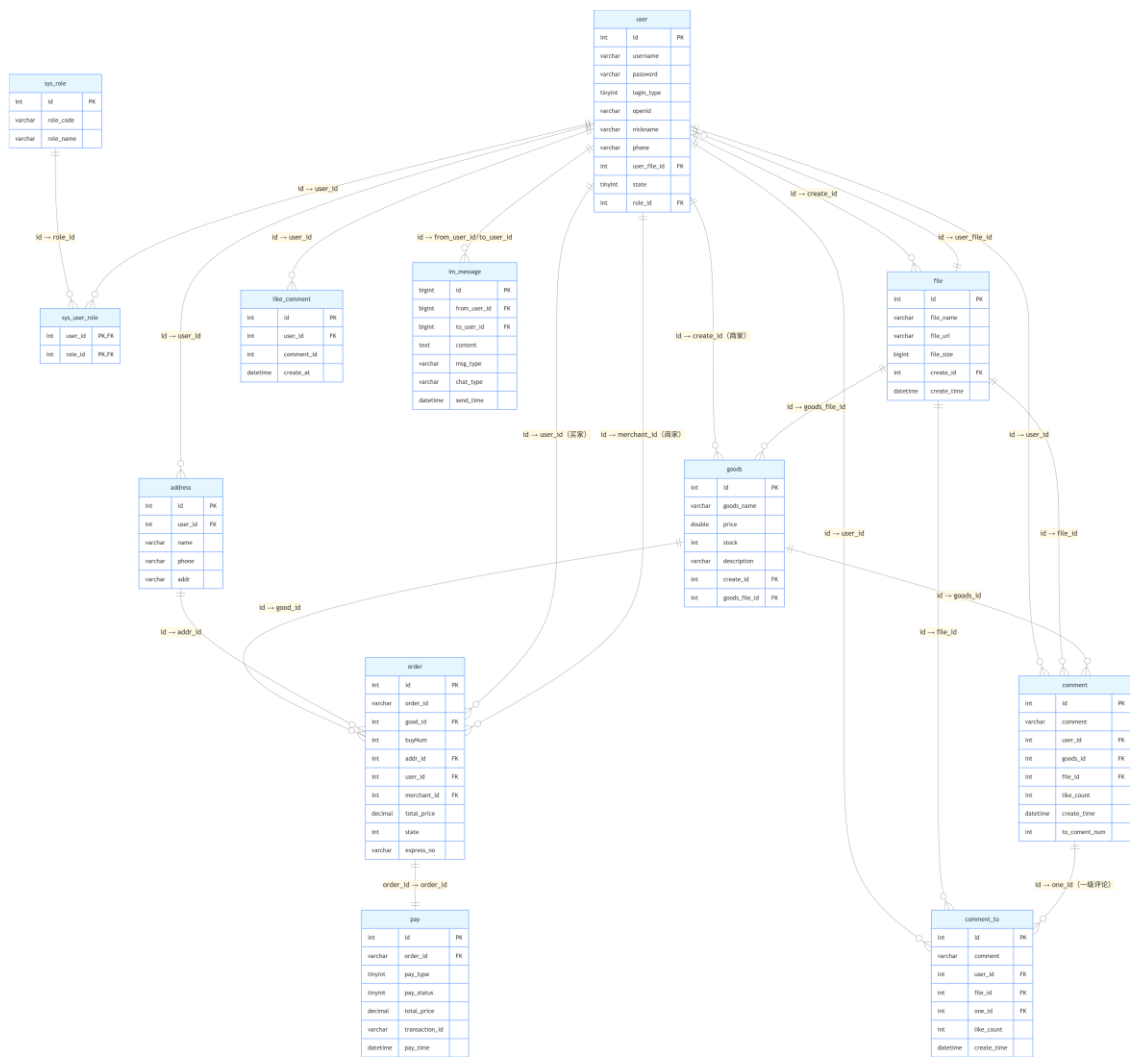
5.2.2 goods（商品表）

字段	类型	说明
id	int	主键
goods_name	varchar(100)	商品名称
price	double	价格
stock	int	库存
description	varchar(500)	描述
create_id	int	发布商家 ID
goods_file_id	int	主图文件 ID

5.2.3 order（订单表）

字段	类型	说明
id	int	主键
order_id	varchar(256)	订单号，业务唯一
good_id	int	商品 ID
buyNum	int	购买数量
addr_id	int	地址 ID
user_id	int	下单用户 ID
merchant_id	int	商家 ID
total_price	decimal(10,2)	订单总价
state	int	0 待支付/1 已支付/2 已取消
fahuo	int	0 未发货/1 已发货
name/phone/addr_detail	varchar	收货快照
express_no	varchar(50)	快递单号

5.2.4 表关系图



【截图说明】数据库表关系图：展示 user、goods、order、pay、comment、im_message 等表之间的外键关联关系

第 6 章 关键技术实现

6.1 基于 Sa-Token 的认证授权

- 登录：StpUtil.login(userId) 签发 Token，Token 风格为 UUID，有效期 30 天；
- 鉴权：SaInterceptor 拦截器配合 SaRouter 实现路由级登录校验与角色校验；
- 角色权限：StpInterfaceImpl 实现 StpInterface，从数据库加载用户角色与权限列表；

- 多端登录: is-concurrent=true 允许多端同时在线;
- 封禁: StpUtil.isDisable(userId) 校验账号是否被封禁。

6.2 基于 WebSocket 的即时通讯

- 端点注册: WebSocketConfig 注册 /ws/chat 端点;
- 连接管理: WebSocketSessionManager 以用户 ID 为 Key 维护会话映射;
- 消息处理: ChatWebSocketHandler 区分 CONNECT 与 MESSAGE 消息;
- 在线广播: 连接建立/断开后, 向所有在线用户推送最新在线列表;
- 消息持久化: 所有消息写入 im_message 表。

6.3 全局唯一订单号生成

OrderIdUtil 基于雪花算法思想生成 19 位全局唯一订单号, 保证高并发下订单号不重复。

6.4 品牌标识系统

- brand.js: 集中管理瞻途品牌信息 (名称、口号、描述等);
- BrandLogo.vue: 可复用的品牌 Logo 组件, 支持自定义尺寸与显示选项;
- 全局替换: 所有页面通过品牌配置获取品牌信息, 确保一致性。

第 7 章 运行环境与部署

7.1 运行环境要求

类别	要求
操作系统	Windows 10/11、Linux (CentOS 7+、Ubuntu 20.04+)
JDK	21 及以上
数据库	MySQL 8.0
缓存	Redis 7
Web 服务器	内嵌 Tomcat / Nginx 反向代理

Node.js	18+（前端构建）
微信开发者工具	最新稳定版

7.2 部署方式

1. 后端部署：

```
mvn package -DskipTests
```

```
java -jar target/soTokenspringBoot-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

服务默认监听 8081 端口。

2. Web 管理后台部署：

```
cd 前端/on
```

```
npm install
```

```
npm run build
```

产物在 dist 目录，可由 Nginx 托管。

3. 微信小程序部署：

使用 HBuilderX 打开 uni-app 目录；

执行「运行 → 运行到小程序模拟器 → 微信开发者工具」；

在微信开发者工具中确认 AppID 与项目配置。

第8章 附录

8.1 软件界面截图

以下为软件主要功能界面截图位置说明，实际截图请在系统部署运行后截取。

8.2 图片清单

本说明文档所需截图清单如下：

序号	截图名称	截图说明
1	瞻途首页全屏截图	展示完整品牌门户首页
8	首页购物流程截图	展示 6 步流程图
9	首页用户评价截图	展示评价列表
10	首页商家入驻截图	展示商家 Banner
11	登录页面截图	展示登录表单
12	注册页面截图	展示注册表单
13	商品列表页面截图	展示商品列表
14	商品详情页面截图	展示商品详情
15	商家商品管理截图	展示商家后台
16	用户订单列表截图	展示订单列表
17	订单详情页面截图	展示订单详情
18	商家订单管理截图	展示商家订单
19	支付方式选择截图	展示支付选项
20	收货地址管理截图	展示地址管理
21	商品评论区域截图	展示评论功能
22	即时通讯对话列表截图	展示会话列表
23	即时通讯聊天界面截图	展示聊天窗口
24	管理员控制台首页截图	展示管理员首页
25	管理员数据统计截图	展示数据大屏
26	管理员用户管理截图	展示用户管理
27	管理员商品管理截图	展示商品管理
28	商户控制台首页截图	展示商户首页
29	商户商品管理截图	展示商户商品
30	商户订单管理截图	展示商户订单

31	用户中心页面截图	展示用户中心
32	系统架构图	展示总体架构
33	数据库表关系图	展示表关系